

TRANSFORMASI RETRIBUSI PARKIR BANDARA MOZES KILANGIN

Modernisasi Sistem Melalui Smart Parking IoT (Fase 2) Terintegrasi MARS (Mimika Airport Revenue System)

Inisiatif strategis implementasi digitalisasi gerbang parkir nirsentuh (*manless gate*), otomatisasi kalkulasi tarif berbasis kecerdasan visual (ANPR), pembayaran non-tunai, dan pembentukan *watertight audit trail* untuk mengeliminasi kebocoran Kas Daerah Kabupaten Mimika secara permanen.

PENGUSUL & PENGAWAS

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

MITRA OTORITAS WILAYAH

UPBU Bandara Mozes Kilangin Timika

SASARAN KOORDINASI ANGGARAN

Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD)

Ringkasan Eksekutif: Transisi Paradigma Retribusi Daerah

Evaluasi Komparasi Fase 1 Menuju Smart Automation Fase 2 Terintegrasi MARS

SLIDE 02

EVALUASI FASE 1

Keterbatasan Sistem Karcis Manual

- **Rawan Kebocoran Kas:** Pungutan tunai langsung di gerbang rentan selisih antara volume kendaraan riil dan setoran fisik ke bendahara.
- **Ketergantungan Integritas SDM:** Tidak ada instrumen verifikasi independen selain kejujuran juru pungut tiket.
- **Audit Pasif & Terlambat:** Rekonsiliasi manual baru dapat dilakukan 24–48 jam kemudian, menghilangkan efek penindakan dini.

SOLUSI FASE 2

Otomatisasi Smart Parking IoT

- **Manless Gate-In:** Dispenser tiket cetak barcode QR otomatis dengan identifikasi plat nomor kamera ANPR.
- **Pembayaran Non-Tunai Mutlak:** Integrasi e-Money, kartu prabayar bank, dan QRIS dinamis di pos keluar.
- **Watertight Audit Trail:** Setiap detik kendaraan masuk, terekam otomatis dalam sesi data terkunci di basis data MARS.

DAMPAK KASDA

Peningkatan PAD Instan

- **Eliminasi 99% Kebocoran:** Palang pintu hanya terbuka apabila transaksi pembayaran telah terverifikasi sistem perbankan.
- **Kepastian Regulasi:** Kalkulasi tarif progresif sesuai Lampiran VII Perda No. 4/2023 tanpa tawar-menawar.
- **Kesiapan Laporan WTP:** Data teragregasi secara otomatis untuk lampiran pertanggungjawaban BPK RI.

CATATAN PEMAPARAN: *Retribusi parkir bandara adalah penerimaan transaksional berfrekuensi tertinggi di Dishub. Fase 2 mengubah titik bayar menjadi ekosistem digital tertutup yang membukukan hak retribusi daerah seketika saat transaksi terjadi.*

Analisis Masalah: Anatomi Titik Rawan Sistem Konvensional

SLIDE 03

Identifikasi 4 Hambatan Fundamental Pengelolaan Retribusi Sisi Darat Bandara Mozes Kilangin

1. Risiko Kebocoran Kas (*Cash Leakage*)

Transaksi tunai membuka celah transaksi 'siluman' (kendaraan keluar tanpa penerbitan struk sah). Terdapat celah deviasi antara jumlah kendaraan melintas dan penerimaan kas yang disetor per giliran kerja (*shift*).

3. Kerentanan Pembukuan Logistik Tiket Fisik

Penggunaan karcis porporasi kertas memiliki risiko tinggi: karcis tercecer, manipulasi nomor seri, dan kesulitan pembuktian jika terjadi perdebatan durasi parkir inap antara pengguna jasa dengan petugas loket.

2. Hambatan Antrean (*Bottleneck*) & Kelambatan Loker

Proses verifikasi karcis manual dan penyiapan uang kembalian receh memakan waktu 30–50 detik per mobil pada jam padat kedatangan pesawat, memicu antrean kendaraan yang mengganggu estetika dan ketertiban bandara.

4. Ketiadaan Data Analitis Real-Time untuk Pimpinan

Dishub dan UPBU tidak memiliki *live visibility* mengenai fluktuasi okupansi kendaraan, rata-rata durasi inap, maupun rasio perputaran kendaraan harian, sehingga menyulitkan perumusan target PAD berbasis data riil.

KESIMPULAN ANALIS: Kebocoran PAD bukan hanya masalah kepatuhan individu personil, melainkan akibat ketiadaan *sistem interlock* di mana palang fisik dapat dibuka tanpa otorisasi mesin pencatat transaksi keuangan.

CATATAN PEMAPARAN: *Mustahil mengharapkan audit akurat dari ribuan sobekan karcis kertas per hari. Solusi satu-satunya adalah memindahkan kontrol palang pintu sepenuhnya ke logika mesin dan sistem pencatatan otomatis.*

Solusi Teknologi: Arsitektur Hybrid Edge-Cloud MARS

Resiliensi Operasional Luring (*Offline-First*) Menjamin Layanan 100% Tetap Berjalan Tanpa Kendala Jaringan

SLIDE 04

LAYER GERBANG LOKAL (EDGE CONTROLLER)

Kemandirian Penuh di Pintu Bandara

- **Industrial IoT IPC Gateway:** Komputer industri tahan cuaca ekstrem beroperasi di gardu gerbang.
- **Local Deterministic Engine:** Database lokal (SQLite/Redis Encrypted) menyimpan master tarif Perda No. 4/2023 dan status RFID langganan.
- **Zero Internet Dependency:** Jika koneksi fiber/seluler Timika putus total, gerbang tetap mencetak karcis QR, memotret kamera ANPR, menghitung durasi, memungut pembayaran, dan membuka palang pintu tanpa *lag* sekecil apapun.

LAYER PUSAT (MARS CLOUD & KASDA)

Sinkronisasi Asinkron MQTT & Webhook Aman

- **Guaranteed Queue Delivery (QoS 2):** Setiap log transaksi masuk dan keluar disimpan dalam antrian lokal terenkripsi.
- **Auto-Sync Resume:** Saat sinyal internet kembali aktif, sistem otomatis mentransmisikan seluruh data antrian ke server MARS Cloud Pusat secara berurutan.
- **Konsolidasi Modul MARS Lengkap:** Integrasi langsung dengan modul penagihan sewa hanggar, kargo, apron, dan dasbor pendapatan bupati/kadishub secara tersentralisasi.

CATATAN PEMAPARAN: Kendala klasik Timika adalah kestabilan sinyal. Arsitektur Edge-Cloud ini menjamin pintu bandara tidak akan pernah lumpuh atau macet karena gangguan jaringan internet. Palang tetap bekerja, dan data keuangan aman tersimpan lokal sebelum tersinkronisasi otomatis.

Alur Kerja Otomatisasi Gerbang (Gate Sequence Logic)

Siklus Deteksi Sensor Presisi, Verifikasi ANPR, dan Pengamanan Interlock Fisik

SLIDE 05

ALUR GERBANG MASUK (GATE-IN MANLESS)

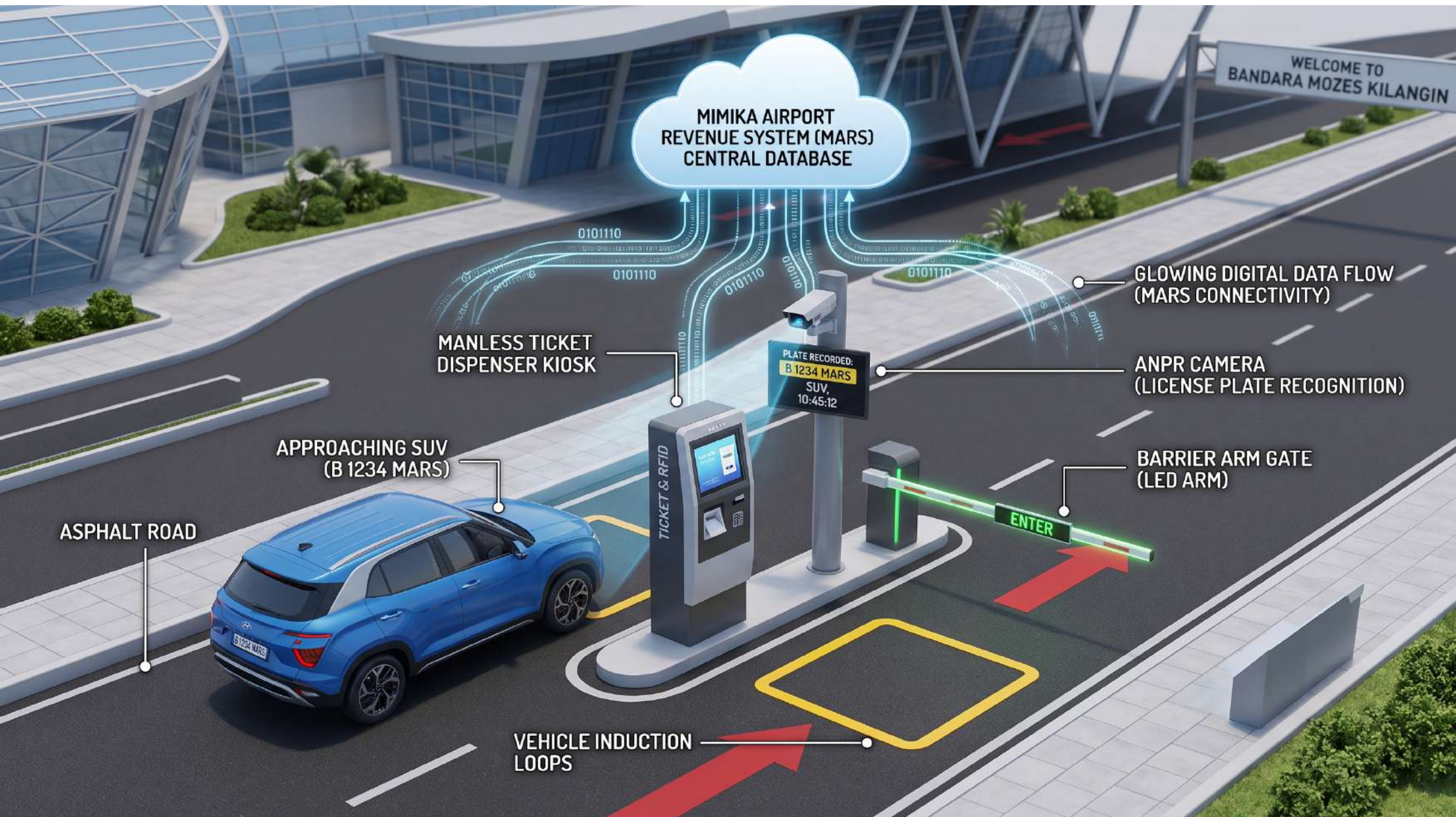
- 1. Sensor Loop 1 Tertekan:** Mendeteksi massa kendaraan.
- 2. ANPR Camera Snapping:** Merekam plat nopol & foto tampak depan kendaraan secara instan.
- 3. Penerbitan Tiket / Tap RFID:** Dispenser mencetak tiket ber-QR unik atau membaca kartu langganan.
- 4. Palang Terbuka Otomatis:** Sesi parkir aktif tercatat di Edge & palang terangkat.
- 5. Sensor Loop 2 Menutup:** Kendaraan lewat, palang langsung turun.

ALUR GERBANG KELUAR (GATE-OUT CASHLESS)

- 1. Sensor Loop 3 & ANPR Exit:** Membaca plat nomor kendaraan keluar.
- 2. Validasi Silang Sistem:** Scan QR tiket mencocokkan plat nomor masuk vs keluar secara visual.
- 3. Kalkulasi Tarif Otomatis:** Sistem menghitung biaya durasi berdasarkan Lampiran VII Perda No. 4/2023.
- 4. Pembayaran Non-Tunai:** Tap kartu e-Money / scan QRIS dinamis di monitor loket.
- 5. Palang Terbuka:** Begitu dana terverifikasi perbankan, palang terangkat & sesi parkir ditutup.

FITUR INTERLOCK FISIK & ANTI-TAILGATING: Dilengkapi *Photo-Electric Safety Beam* dan *Dual Ground Loop*: palang memiliki proteksi mekanik absolut yang mencegah palang jatuh mengenai atap mobil. Logika **one-car-one-cycle** menggagalkan upaya mobil kedua membuntuti mobil depan (**tailgating**).

CATATAN PEMAPARAN: Seluruh proses di pintu masuk kini mandiri tanpa petugas (**manless**). Di pos keluar, verifikasi visual kamera ANPR mencegah pemalsuan karcis atau penukaran kendaraan di dalam area parkir bandara.



Logika Perlindungan Keuangan & Keandalan Sistem

Protokol Idempotensi, Validasi Ganda BPK-Ready, dan Prosedur Baku Tiket Hilang

SLIDE 06

1. Sinkronisasi Idempoten (*Idempotent Protocol*)

- **UUID Unik Transaksi:** Setiap transaksi parkir memiliki identitas unik global berbasis kriptografi.
- **Anti-Duplikasi Data:** Meskipun jaringan mengalami kegagalan transmisi dan melakukan pengiriman ulang berkali-kali (*retry mechanism*), server pusat MARS hanya akan membukukan kas tepat satu kali.
- Saldo kas daerah terlindungi dari anomali pembengkakan data semu.

2. Validasi Ganda (*Double-Entry Cross-Check*)

- **Kalkulasi Dua Sisi:** Tarif dihitung pertama kali di Edge Gateway gerbang, kemudian dihitung ulang secara independen oleh MARS Cloud Core Engine.
- **Deteksi Anomali Tarif:** Jika terdapat perbedaan nilai antara stempel waktu ANPR dan laporan loket, transaksi otomatis ditandai untuk diaudit.
- Seluruh catatan riwayat (*audit trail*) terkunci dan siap disajikan langsung pada pemeriksaan BPK RI.

3. Resolusi Karcis Hilang (*Lost Ticket Standard*)

- **Bebas Perdebatan di Lapangan:** Jika karcis fisik hilang oleh pengemudi, petugas tidak perlu bersitegang menentukan jam masuk.
- **Pencarian Cerdas Nopol:** Cukup mengetik plat nopol di sistem, mesin mencari arsip foto dan jam masuk ANPR secara akurat.
- **Denda Otomatis Terbit:** Tarif riil ditambah biaya denda kehilangan tiket resmi sesuai regulasi langsung dibukukan ke struk elektronik sah.

CATATAN PEMAPARAN: Desain arsitektur ini memadukan keandalan rekayasa software tingkat tinggi. Idempotensi memastikan tidak ada pembukuan ganda saat koneksi tidak stabil, sedangkan validasi ganda menjamin laporan pembukuan selalu bersih dari sanggahan audit.

Pengawasan Transparan & Audit (Dishub Executive Dashboard)

Pusat Kendali Pendapatan Retribusi Daerah (MARS Revenue Command Center) Real-Time

SLIDE 07

Rp 24,8 Jt

AKRUAL KAS MASUK HARI INI

↑ 18.4% vs Rata-Rata Manual

2.842 Unit

TOTAL TRAFIK KENDARAAN / HARI

R2: 1.710 | R4: 1.082 | R6+: 50

0.00 %

TINGKAT DEVIASI TRANSAKSI (LEAKAGE)

Status: AMAN (Sesuai Kasda)

Matriks Deteksi Kebocoran Petugas (*Leakage Map*)

Sistem mengklasifikasikan performa pos dan operator loket secara otomatis:

Status Ambang	Kriteria Deviasi	Tindakan Sistem
HIJAU (AMAN)	Deviasi 0% (Fisik = Kas)	Otorisasi normal operasi
KUNING (WASPADA)	Deviasi 0.1% - 1.0%	Notifikasi supervisor pos
MERAH (KRITIKAL)	Deviasi > 1.0%	Penguncian akses loket & audit

Fasilitas Rekonsiliasi Otomatis & Kesiapan Audit

- **Tripartit Reconciliation Engine:** Membandingkan data secara otomatis antara: (1) Deteksi Sensor Fisik Masuk vs (2) Data ANPR Gerbang Keluar vs (3) Rekening Koran Bank Persepsi Kasda.
- **Export SAPD Satu-Klik:** Dokumen Buku Kas Penerimaan dan Laporan Piutang Retribusi siap diekspor dalam format Excel/PDF sesuai format Standar Akuntansi Pemerintahan.

CATATAN PEMAPARAN: Melalui layar ini, Kepala Dinas dan Tim TAPD dapat memantau detak penerimaan retribusi setiap detik dari smartphone masing-masing. Setiap anomali langsung terdeteksi sebelum hari berganti.

Tahapan Roadmap & Implementasi Taktis

Rencana Kerja Terstruktur Menuju Go-Live Penuh Tanpa Mengganggu Operasional Bandara

SLIDE 08

Tahap	Fokus Aktivitas Teknis	Target Luaran (Deliverables)	Durasi	Status Progres
Tahap 1	Evaluasi tata kelola manual, mapping tarif Perda No. 4/2023, restrukturisasi SOP.	Dokumen baseline trafik & SOP pos parkir.	Selesai	SELESAI (100%)
Tahap 2	Demonstrasi Visual Sandbox MARS, validasi arsitektur sistem, ekspose TAPD.	Persetujuan teknis & komitmen implementasi.	2 Minggu	BERJALAN (FASE INI)
Tahap 3	Integrasi API MQTT Edge-Cloud, modul pembayaran perbankan, setup database tenant.	Sistem MARS Engine siap uji konektivitas.	4 Minggu	AGENDA KERJA
Tahap 4	Pemasangan dispenser tiket, barrier gate, ANPR, loop induction di Gate 1 (Pilot).	Uji coba operasional terbatas Gate 1 Bandara.	3 Minggu	AGENDA KERJA
Tahap 5	Sosialisasi publik, pengalihan 100% non-tunai, serah terima operasional Dishub.	Full Go-Live & Operasional Mandiri.	2 Minggu	AGENDA KERJA

STRATEGI MITIGASI RISIKO MASA TRANSISI: Pada Tahap 4 & 5 diberlakukan masa *dual-run* tereduksi. Satu lajur tetap disiagakan dengan bantuan personil lapangan untuk memandu masyarakat membiasakan tap kartu uang elektronik dan scan QRIS tanpa menimbulkan kemacetan di bandara.

CATATAN PEMAPARAN: Roadmap disusun secara realistis dengan total durasi persiapan lapangan sekitar 9–11 minggu kerja. Aktivitas konstruksi sipil dan instalasi kabel dilakukan malam hari di luar jam penerbangan utama agar kenyamanan penumpang bandara tetap terjaga.

MIMIKA (MOZES KILANGIN) AIRPORT REVENUE SYSTEM (MARS)

MARS: Retribusi Parkir at Mozes Kilangin Airport (Timika)

Perda Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023

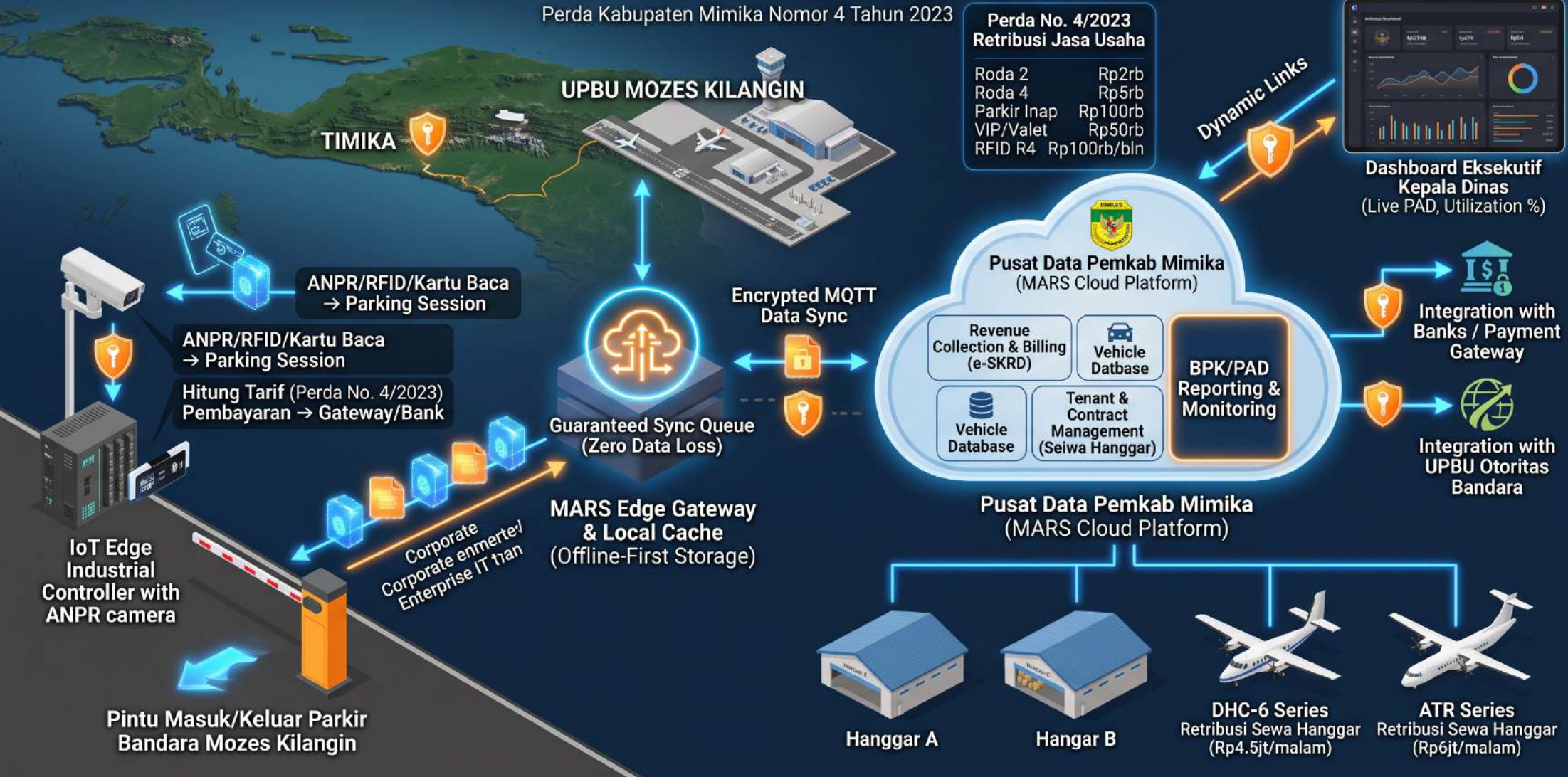
Perda No. 4/2023 Retribusi Jasa Usaha

Roda 2	Rp2rb
Roda 4	Rp5rb
Parkir Inap	Rp100rb
VIP/Valet	Rp50rb
RFID R4	Rp100rb/bln

Dynamic Links



Dashboard Eksekutif Kepala Dinas (Live PAD, Utilization %)



Analisis ROI & Manfaat Finansial (Business Value)

Kalkulasi Nilai Tambah Investasi Teknologi Bagi Optimalisasi Kas Daerah Kabupaten Mimika

SLIDE 09

1. Proyeksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- **Peningkatan Riil Penerimaan 25% – 40%:** Eliminasi kebocoran uang fisik dan kalkulasi durasi parkir inap yang presisi (Rp100.000/malam) secara empiris terbukti meningkatkan pendapatan kasda secara signifikan.
- **Optimalisasi Tarif Golongan:** Kamera ANPR otomatis membedakan jenis R2, R4, dan R6+ sesuai regulasi tanpa kelalaian identifikasi oleh petugas loket.
- **Payback Period Cepat:** Biaya belanja modal sistem IoT terproyeksi tertutup oleh penambahan surplus PAD dalam 4–6 bulan masa operasional penuh.

2. Efisiensi Alokasi Beban Belanja SDM & Reputasi Audit

- **Efisiensi Tenaga Pintu Masuk:** Sistem dispenser tiket nirawak (*manless*) meniadakan kebutuhan petugas jaga fisik di gerbang masuk (penghematan beban operasional personil per giliran kerja).
- **Redistribusi Tenaga Dishub:** Personil dapat dialihkan ke sektor strategis penertiban keselamatan lalu lintas dan manajemen parkir VIP terminal bandara.
- **Kepatuhan Standar WTP BPK RI:** Digitalisasi mutlak menyajikan data audit yang tidak dapat disanggah, mendukung Pemkab Mimika mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

CATATAN PEMAPARAN: Angka-angka ini didasarkan pada perbandingan riil di berbagai bandara modern. Investasi pada sistem cerdas ini bukan biaya habis pakai, melainkan instrumen fiskal mandiri yang langsung melunasi investasinya lewat peningkatan arus kas daerah.

Membangun Mimika yang Mandiri & Akuntabel

"Digitalisasi retribusi daerah bukan semata pengadaan teknologi, melainkan penegakan integritas tata kelola keuangan publik demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Mimika."

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TAPD & DISHUB:

1. Pembentukan Tim Teknis Pengawas Bersama Dishub Mimika & UPBU Mozes Kilangin.
2. Otorisasi survei lapangan sipil dan kelistrikan di pulau gerbang eksisting.
3. Finalisasi skema pembiayaan belanja modal/jasa integrasi pada APBD Mimika TA 2026.

SEKRETARIAT INTEGRASI SISTEM MARS:

- **Instansi:** Dinas Perhubungan Kab. Mimika / Kantor UPBU Mozes Kilangin
- **Email Koordinasi:** integrasi.mars@mimikakab.go.id
- **Dokumen Pendukung:** Perda Kab. Mimika No. 4/2023 & Perbup No. 25/2024

Terima Kasih atas Perhatian dan Komitmen Bersama Memajukan Kabupaten Mimika